



UNSE

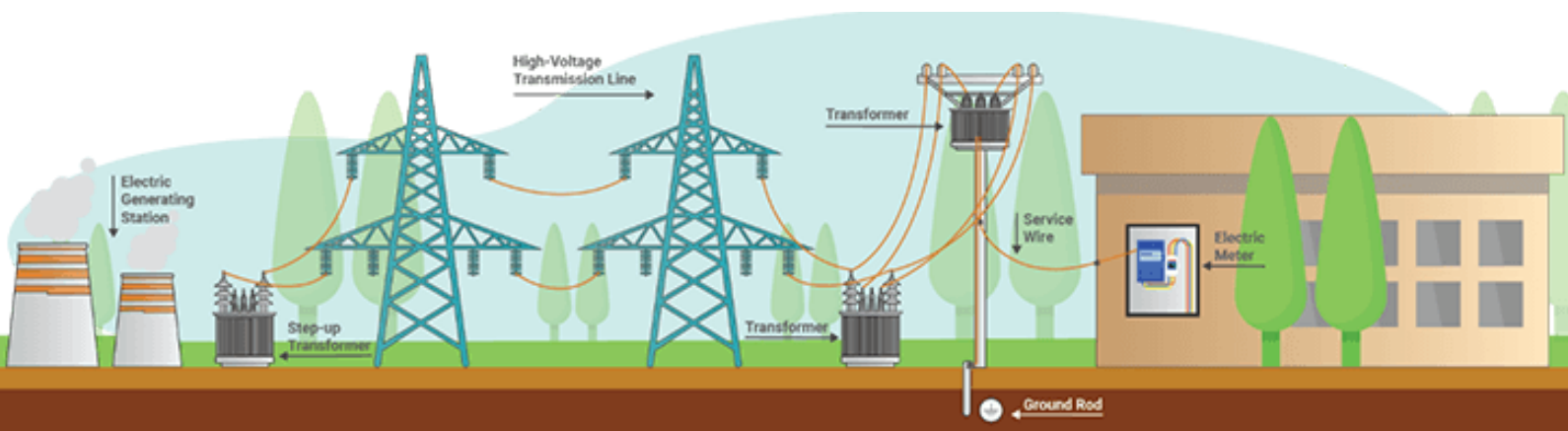
Universidad Nacional
de Santiago del Estero

Santiago del Estero, 16 de Septiembre del 2026

Ingeniería eléctrica

Análisis de red Trifásica, en sistemas desequilibrados.

Medidas eléctricas II



DOCENTES:

- Ing. Rubén Corbalán
- Ing. Fernando Gómez Abraham
- Ing. Juan Manuel Castro

ALUMNO

- Chevauchey Clément

ÍNDICE

Objetivos	3
Materiales usados	4
Desarrollo	4
Resultados y conclusión	7

Objetivos

- Familiarizarse con la medición en redes trifásicas no equilibradas.

Introducción

Los sistemas trifásicos son ampliamente utilizados en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica porque permiten transportar potencia de manera eficiente y alimentar tanto cargas monofásicas como trifásicas. En un sistema trifásico equilibrado, las tres tensiones tienen el mismo valor eficaz y están desfasadas entre sí 120° .

El comportamiento de las corrientes depende de las impedancias conectadas en cada fase. Cuando las tres cargas son iguales, se obtiene un sistema equilibrado, en el cual las corrientes tienen igual módulo y se encuentran también desfasadas 120° . En cambio, cuando las impedancias son diferentes, las corrientes presentan distintos valores de módulo.

Dependiendo del carácter resistivo, inductivo o capacitivo de cada carga, también pueden presentar diferentes ángulos de fase respecto de sus tensiones correspondientes. Esta condición se denomina carga trifásica desbalanceada.

Con una carga puramente resistiva, tensión y corriente se encuentran prácticamente en fase y el factor de potencia es próximo a la unidad. Con una carga inductiva, la corriente se retrasa respecto de la tensión, mientras que en una carga capacitiva la corriente se adelanta.

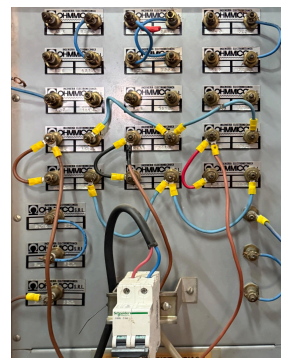
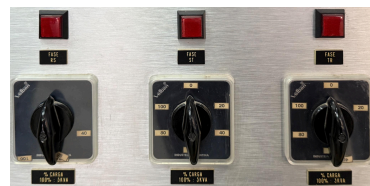
Para analizar experimentalmente estas magnitudes pueden utilizarse analizadores de redes, capaces de medir tensiones, corrientes, frecuencia, potencia, factor de potencia y ángulos de fase, además de representar las señales mediante formas de onda y diagramas fasoriales.

Cuando las corrientes a medir son superiores a las admitidas directamente por los instrumentos, se utilizan transformadores de intensidad, los cuales reducen proporcionalmente la corriente manteniendo una relación conocida entre el primario y el secundario.

En esta práctica se estudia el comportamiento de una red trifásica sometida a diferentes condiciones de carga y desbalance, observando las variaciones en las corrientes de fase, sus respectivos desfases y la representación fasorial del sistema. Esto permite verificar experimentalmente la diferencia entre un sistema equilibrado y uno desbalanceado.

Materiales usados

- Banco de cargas capacitivas
 - 9 K-VAr
 - 380 V
- Motor
 - Voltaje de entrada 220 VAC
 - Corriente de línea 4,8 A
- Banco de resistencias
- Transformador de Intensidad
 - Clase de exactitud: 0,2
 - Frecuencia de servicio: 50 Hz
 - Tension de servicio: 500V
 - Carga máxima admisible 5VA
- Analizador de calidad eléctrica y energía Fluke 434.



Desarrollo

Para realizar la práctica se montó un circuito trifásico alimentado con una tensión de red de baja tensión, utilizando las tres fases para alimentar las cargas del banco de ensayo. Antes de energizar el circuito se verificaron las conexiones y se colocó una protección termomagnética aguas arriba del motor que provee una carga inductiva (Imagen 1)

Para la medición de las corrientes se utilizaron **tres transformadores de intensidad (TI)**, uno correspondiente a cada fase (Imagen 1). Los transformadores poseen relaciones seleccionables de corriente, según los bornes disponibles. Cada conductor de fase fue conectado al circuito primario de su respectivo TI.

Los secundarios de los tres transformadores de intensidad fueron conectados a las entradas de corriente del analizador de redes, respetando la correspondencia de fases.

Además de las corrientes, se conectaron al analizador las tensiones correspondientes a las tres fases. De esta manera, el equipo pudo medir simultáneamente las tensiones y corrientes y determinar tanto sus valores eficaces como los ángulos de fase existentes entre ellas. (Imagen 3)

Una vez completada la conexión, se configuró en los analizadores el tipo de conexión y la relación de transformación de los TI utilizados.

Se energizó el circuito quedando del lado de los instrumentos del sistema. Se obtuvieron valores cercanos a **400 V entre fases** y aproximadamente **230 V de tensión de fase**, con una frecuencia cercana a 50 Hz.

En el diagrama fasorial se comprobó que las tres tensiones presentaban módulos similares y un desplazamiento angular próximo a 120° , indicando que la alimentación trifásica se encontraba prácticamente equilibrada.

Posteriormente se modificaron las condiciones de carga para obtener diferentes situaciones de **desbalance entre las fases**. Al conectar cargas distintas en cada fase, las corrientes comenzaron a presentar diferentes módulos y ángulos respecto de sus respectivas tensiones. Esto pudo observarse directamente tanto en los diagramas fasoriales como en las formas de onda mostradas por el analizador.

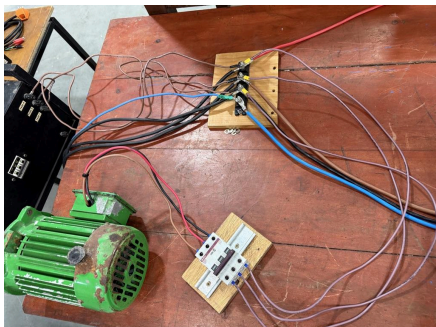


Imagen 1

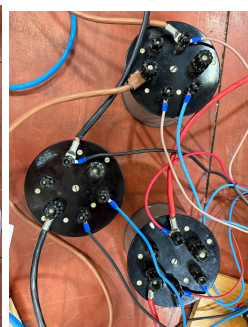


Imagen 2

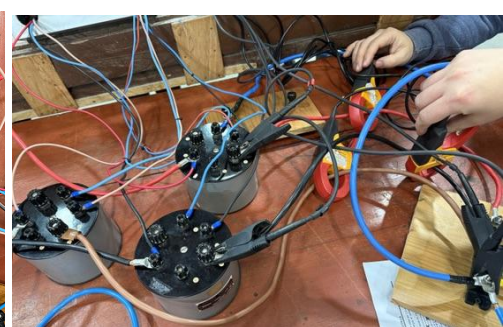
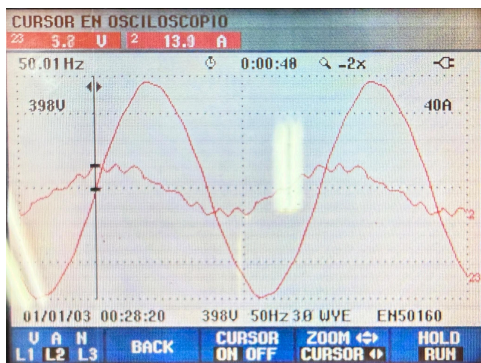


Imagen 3



Imagen 4

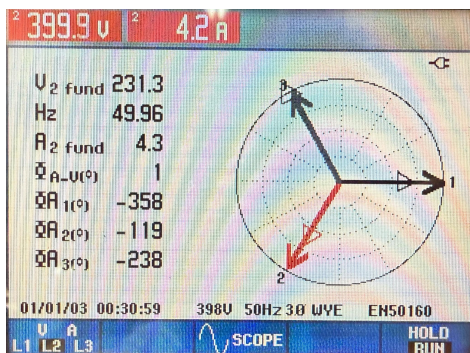
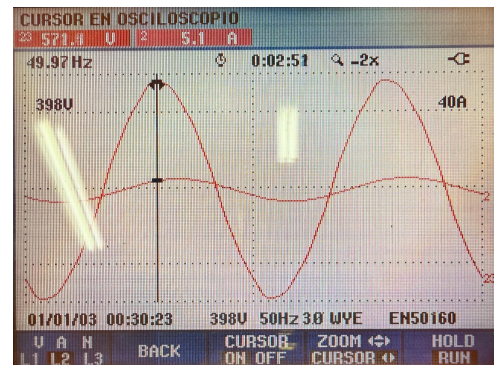


Carga capacitiva + resistiva

La corriente queda **adelantada respecto de la tensión**, debido al efecto capacitivo, aunque el desfase no llega a ser tan grande como en un capacitor puro.

Carga inductiva (motor)

La corriente queda **atrasada respecto de la tensión**, ya que el motor presenta un comportamiento principalmente inductivo.

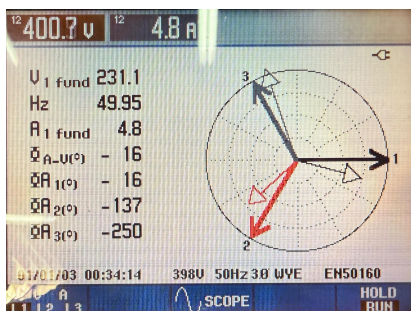
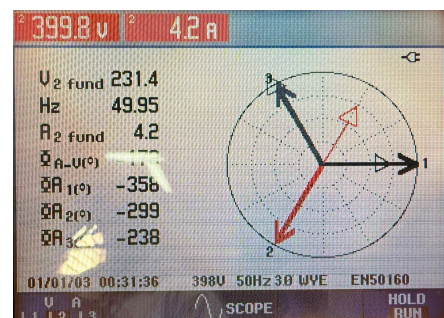


Carga resistiva

Las corrientes permanecen aproximadamente **en fase con sus respectivas tensiones**, pero tienen diferentes valores debido a que las resistencias conectadas en cada fase no son iguales.

Pinza de corriente al revés

Al colocar una pinza de corriente en sentido contrario, el analizador muestra el fasor de esa corriente **invertido 180°**, aunque la carga real no haya cambiado.

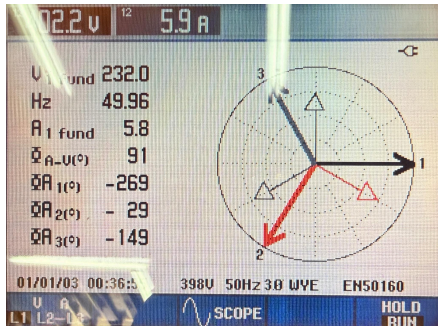


Carga inductiva + resistiva

La corriente sigue estando **atrasada respecto de la tensión**, pero el aporte resistivo reduce el desfase respecto del caso del motor solo.

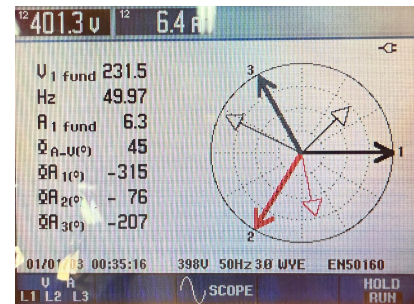
Carga inductiva + resistiva + capacitiva

El capacitor compensa parte del comportamiento inductivo del motor. Como el motor es chico, la carga neta se vuelve capacitiva, la corriente total queda **adelantada respecto de la tensión**.



Carga capacitiva

La corriente queda **adelantada respecto de la tensión**, aproximadamente un cuarto de ciclo, característica típica de una carga capacitiva.



Resultados y conclusión

A partir de la práctica realizada se pudo analizar el comportamiento de una red trifásica frente a distintas condiciones de carga. Al modificar las cargas conectadas en las diferentes fases, se observaron variaciones tanto en el módulo como en el ángulo de las corrientes, frente al desequilibrio producido por la carga.

Mediante los diagramas fasoriales y las formas de onda fue posible comprobar el comportamiento característico de las cargas resistivas, inductivas y capacitivas. La carga resistiva presentó corriente aproximadamente en fase con la tensión, el motor produjo un atraso de la corriente y la carga capacitiva produjo un adelanto. También se observó la compensación entre componentes inductivas y capacitivas al combinar diferentes tipos de carga. Finalmente, la inversión intencional de una pinza de corriente permitió comprobar la importancia de respetar el sentido y la polaridad de los elementos de medición, ya que su inversión produjo un cambio de 180° en la representación del fasor correspondiente.

En conjunto, la experiencia permitió relacionar los conceptos teóricos de los sistemas trifásicos desequilibrados con mediciones reales y familiarizarse con el uso de transformadores de intensidad y analizadores de redes para la evaluación de tensiones, corrientes y relaciones de fase.